Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II · 2º Bachillerato

Apuntes de la 3ª evaluación

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de la **UP3 · Análisis**, ordenados según la temporalización del curso 26-27 y pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO



Rayado = lo que recogen estos apuntes. 1ª: matrices, determinantes, sistemas y programación lineal. 2ª: probabilidad, binomial y normal, inferencia.

UP3 · ANÁLISIS: 38 SESIONES



8 · Límites y continuidad

límites, indeterminaciones, continuidad, Bolzano, asíntotas

9 · Derivadas

reglas, tangente, monotonía, curvatura, optimización, representación

10 · Integrales

primitivas, Barrow, áreas, totales acumulados

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

En 2025 y 2026 la pregunta 1 fue de análisis: funciones con contexto (ventas, visualizaciones, una montaña rusa), con continuidad, extremos, primitivas y áreas.

Tema 8

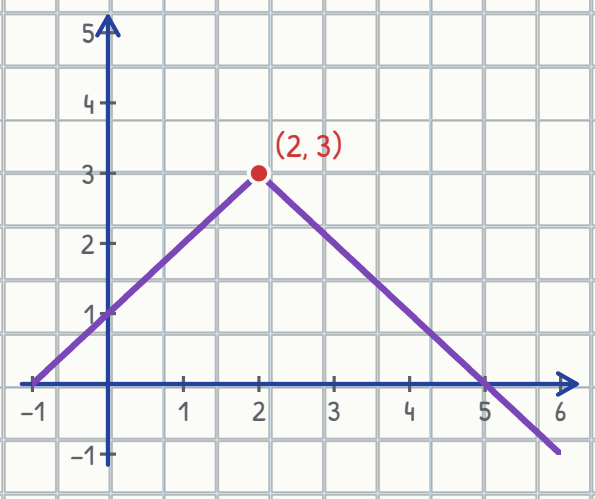
LÍMITES Y CONTINUIDAD

El límite dice a qué valor se acerca una función cuando x se acerca a un número o crece sin parar. Con los límites se estudia si una gráfica tiene saltos y cómo se comporta a largo plazo.

LÍMITE EN UN PUNTO

$\lim_{x \to a} f(x) = L$: cuando x se acerca a a (sin llegar), f(x) se acerca a L.

Se puede llegar por la izquierda ($x \to a^-$) o por la derecha ($x \to a^+$).



EXISTE EL LÍMITE SI...

los dos **límites laterales** existen y coinciden:

$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$

Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2 \\ 5 - x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ → por la izquierda 3, por la derecha 3

→ $\lim_{x \to 2} f(x) = 3$

OPERACIONES CON INFINITO

Resultado	Ejemplos
determinado	$\infty + \infty = \infty$ $k \cdot \infty = \pm\infty$ $(k \neq 0)$ $\frac{k}{\infty} = 0$ $\frac{\infty}{k} = \pm\infty$
k/0	$\frac{k}{0} = \pm\infty$: hay que estudiar el signo por cada lado
indeterminado	$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $\infty - \infty$ $0 \cdot \infty$ 1^∞

PRIMERO, SUSTITUYE

Casi todos los límites salen sustituyendo. Solo si aparece una indeterminación hay que «trabajar» la expresión.

CÓMO SE RESUELVEN LAS INDETERMINACIONES

Tipo	Qué se hace	Ejemplo
$\frac{k}{0}$	límites laterales: mira el signo del denominador a cada lado	$\lim_{x\to 3^-} \frac{2x}{x-3} = -\infty$, $\lim_{x\to 3^+} \frac{2x}{x-3} = +\infty$
$\frac{0}{0}$	factoriza (Ruffini) y simplifica. Con raíces, multiplica por el conjugado	$\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6$
$\frac{\infty}{\infty}$	compara los grados: mayor arriba → $\pm\infty$; iguales → cociente de coeficientes principales; mayor abajo → 0	$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-x}{x^2+5} = 3$
$\infty - \infty$	opera (resta de fracciones) o multiplica por el conjugado si hay raíces	$\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2+4x} - x) = 2$
1^∞	$\lim f^g = e^{\lim g\cdot(f-1)}$	$\lim_{x\to\infty} (1+\frac{2}{x})^{3x} = e^6$

CONTINUIDAD

f ES CONTINUA EN x = a SI...

① existe f(a) ② existe $\lim_{x\to a} f(x)$ ③ son iguales

a mano: se dibuja sin levantar el lápiz

FUNCIONES A TROZOS

Cada trozo suele ser continuo; lo que hay que estudiar son los **puntos de unión**: el límite por la izquierda, por la derecha y el valor tienen que coincidir.

Discontinuidad	Qué pasa
evitable	el límite existe, pero no coincide con f(a) o f(a) no existe (un «agujero»)
de salto finito	los límites laterales son números distintos (un escalón)
de salto infinito	algún límite lateral es $\pm\infty$ (asíntota vertical)

TEOREMA DE BOLZANO

Si f es continua en [a, b] y f(a), f(b) tienen **distinto signo**, entonces f se anula en algún punto de (a, b).

sirve para asegurar que una ecuación tiene solución sin resolverla

ASÍNTOTAS

→ **Vertical x = a**: $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$. Se buscan donde se anula el denominador (o el argumento de un logaritmo).

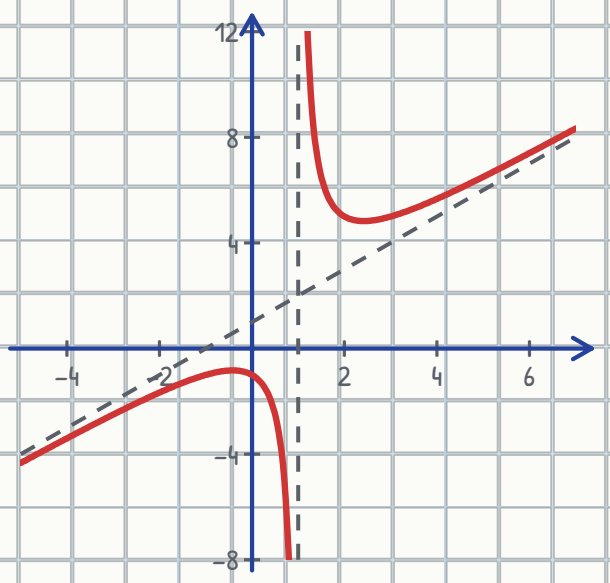
→ **Horizontal y = b**: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$. Describe el comportamiento a largo plazo.

→ **Oblicua y = mx + n**: $m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim_{x\to\infty} (f(x) - mx)$.

En cocientes de polinomios, cuando el grado de arriba es uno más que el de abajo. Si hay horizontal, no hay oblicua (por ese lado).

Ejemplo: $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$: vertical $\boxed{x = 1}$; dividiendo,

$f(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ → oblicua $\boxed{y = x + 1}$



en gris, las asíntotas

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 había que hallar el valor de un parámetro para que una función de ventas a trozos fuera continua, y decidir si un modelo era razonable a largo plazo (¿baja de cierto valor?, ¿tiende a algo?). Los límites se usan para **interpretar**.

EJERCICIOS · TEMA 8

1 ★ Calcula los límites.

a) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2+1}{x-1}$ b) $\lim_{x\to 3} \frac{2x}{x-3}$ c) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

a) sustituyendo: 5/1 = $\boxed{5}$

b) 6/0: por la izquierda $\boxed{-\infty}$, por la derecha $\boxed{+\infty}$ → el límite no existe (asíntota vertical x = 3)

c) 0/0: $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \to \boxed{2}$

2 ★ Calcula los límites en el infinito.

a) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$ b) $\lim_{x\to\infty} \frac{2x + 1}{x^2 - 4}$ c) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{x^2 + 1}$

d) $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3 - 2}{4x^2}$

a) mismo grado: $\boxed{3}$ b) mayor abajo: $\boxed{0}$ c) mayor arriba: $\boxed{+\infty}$ d) mayor arriba y x^3 negativo: $\boxed{-\infty}$

3 ★★ Resuelve las indeterminaciones 0/0.

a) $\lim_{x\to2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$ b) $\lim_{x\to-1} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 3x + 2}$ c) $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

a) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-3}{x+2} \to \boxed{-1/4}$

b) $\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x^2-x+1}{x+2} \to 3/1 = \boxed{3}$

c) por el conjugado: $\frac{x+4-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \to \boxed{1/4}$

4 ★★ Resuelve las indeterminaciones $\infty - \infty$.

a) $\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$ b) $\lim_{x\to\infty} (\frac{x^2}{x-1} - x)$

a) $\frac{x^2+4x-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x} \to 4/2 = \boxed{2}$

b) $\frac{x^2 - x(x-1)}{x-1} = \frac{x}{x-1} \to \boxed{1}$

5 ★★ Resuelve las indeterminaciones 1^∞.

a) $\lim_{x\to\infty} (\frac{x+3}{x-1})^x$ b) $\lim_{x\to\infty} (1 + \frac{2}{x})^{3x}$

a) $e^{\lim x\cdot(\frac{x+3}{x-1} - 1)} = e^{\lim \frac{4x}{x-1}} = \boxed{e^4}$

b) $e^{\lim 3x\cdot\frac{2}{x}} = \boxed{e^6}$

6 ★★ Estudia la continuidad.

a) Halla a para que sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{si } x < 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b) Clasifica las discontinuidades de $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - x}$

a) por la izquierda $1 + a$, por la derecha y $f(1)$: $2 \longrightarrow 1 + a = 2 \longrightarrow$ **$a = 1$**

b) se anula el denominador en $x = 0$ y $x = 1$. $g(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)}$:

$x = 1 \longrightarrow$ el límite es $2/1 = 2$, pero $g(1)$ no existe $\longrightarrow$ **evitable**

$x = 0 \longrightarrow -1/0 \longrightarrow$ **de salto infinito** (asíntota vertical $x = 0$)

7 ★★ Halla las asíntotas.

a) $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2 - 9}$ b) $g(x) = \dfrac{x + 3}{x^2 + 1}$ c) $h(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{x + 1}$

a) verticales **$x = 3$** y **$x = -3$**; horizontal **$y = 2$** (mismo grado: 2/1)

b) el denominador no se anula $\longrightarrow$ sin verticales; horizontal **$y = 0$**

c) vertical **$x = -1$**; dividiendo, $h(x) = x - 3 + \dfrac{3}{x + 1} \longrightarrow$ oblicua **$y = x - 3$**

8 ★★ Demuestra que la ecuación $x^3 + x - 5 = 0$ tiene alguna solución entre 1 y 2.

$f(x) = x^3 + x - 5$ es un polinomio, así que es continua en $[1, 2]$. $f(1) = -3 < 0$ y $f(2) = 5 > 0$. Por el **teorema de Bolzano**, **f se anula en algún punto de (1, 2)**.

9 ★★★ *tipo PAU* El número de visitantes de una exposición (en cientos) a lo largo de sus 8 meses viene dado por $v(t) = \begin{cases} 3t + 2 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ -t^2 + at & \text{si } 2 \leq t < 5 \\ b & \text{si } 5 \leq t \leq 8 \end{cases}$

a) Halla a y b para que v sea continua.

b) Con esos valores, ¿cuántos visitantes hay en el mes 4? ¿Y al final de la exposición?

a) En $t = 2$: $3 \cdot 2 + 2 = 8$ y $-4 + 2a = 8 \longrightarrow$ **$a = 6$**. En $t = 5$: $-25 + 30 = 5 = b \longrightarrow$ **$b = 5$**.

b) $v(4) = -16 + 24 = 8 \longrightarrow$ **800 visitantes**; al final, $v(8) = 5 \longrightarrow$ **500 visitantes**.

10 ★★★ *tipo PAU* Las ventas acumuladas de un nuevo móvil, en miles de unidades, t meses después de su lanzamiento, son $V(t) = \dfrac{50t}{t+2}$.

a) ¿Cuántas unidades se han vendido al cabo de 3 meses?

b) ¿Cuándo se llega a 40 000 unidades?

c) ¿Qué ocurre a largo plazo? ¿Se llegará a vender 60 000 unidades?

a) $V(3) = 150/5 =$ **30 000 unidades** b) $50t = 40(t+2) \longrightarrow 10t = 80 \longrightarrow$ **$t = 8$ meses**

c) $\lim_{t\to\infty} \dfrac{50t}{t+2} = 50$: asíntota horizontal $y = 50$. Las ventas se acercan a 50 000 pero no las superan, así que **nunca llegarán a 60 000**.



fin del tema 8 ✓

Tema 9

DERIVADAS Y APLICACIONES

La derivada mide la rapidez con la que cambia una magnitud: velocidad, coste marginal, ritmo de crecimiento. Con ella se sabe dónde crece una función, dónde alcanza su máximo y cómo es su gráfica.

QUÉ ES LA DERIVADA

DERIVADA EN x = a

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

límite de la tasa de variación media

- → **Geometría**: f'(a) es la **pendiente de la recta tangente** en x = a.
- → **Contexto**: ritmo de cambio instantáneo (unidades de f por unidad de x).
- → Si f es derivable en a, es continua en a (al revés no: una función con un «pico» es continua pero no derivable).

TABLA DE DERIVADAS

Función	Derivada	Función compuesta	Derivada
k	0		
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	f^n	$n \cdot f^{n-1} \cdot f'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{f}$	$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{f}$	$-\frac{f'}{f^2}$
e^x	e^x	e^f	$e^f \cdot f'$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	a^f	$a^f \cdot \ln a \cdot f'$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln f$	$\frac{f'}{f}$

REGLAS

$(f \pm g)' = f' \pm g'$ $\quad (k \cdot f)' = k \cdot f'$

$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ $\quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$

REGLA DE LA CADENA

Se deriva «de fuera hacia dentro» y se multiplica por la derivada de lo de dentro:

$(e^{3x^2})' = e^{3x^2} \cdot 6x$

RECTA TANGENTE

$$y - f(a) = f'(a)\cdot(x - a)$$

Ejemplo: tangente a $f(x) = x^3$ en $x = 1$: $f(1) = 1$, $f'(x) = 3x^2 \longrightarrow f'(1) = 3 \longrightarrow y - 1 = 3(x - 1) \longrightarrow$ **$y = 3x - 2$**

MONOTONÍA Y EXTREMOS

CON LA PRIMERA DERIVADA

$f'(x) > 0 \longrightarrow f$ **crece** · $f'(x) < 0 \longrightarrow f$ **decrece**

Extremos: donde $f'(x) = 0$ (o no existe) y **cambia el signo**: de + a − **máximo**; de − a + **mínimo**.

CON LA SEGUNDA DERIVADA

Si $f'(a) = 0$:

$f''(a) < 0 \longrightarrow$ máximo

$f''(a) > 0 \longrightarrow$ mínimo

CURVATURA Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

CON LA SEGUNDA DERIVADA

$f''(x) > 0 \longrightarrow \cup$ (cóncava hacia arriba)

$f''(x) < 0 \longrightarrow \cap$ (cóncava hacia abajo)

Inflexión: $f''(x) = 0$ y cambia la curvatura.

¡OJO!

«Cóncava» y «convexa» se usan al revés en distintos libros. Para no equivocarte, di siempre ∪ o ∩.

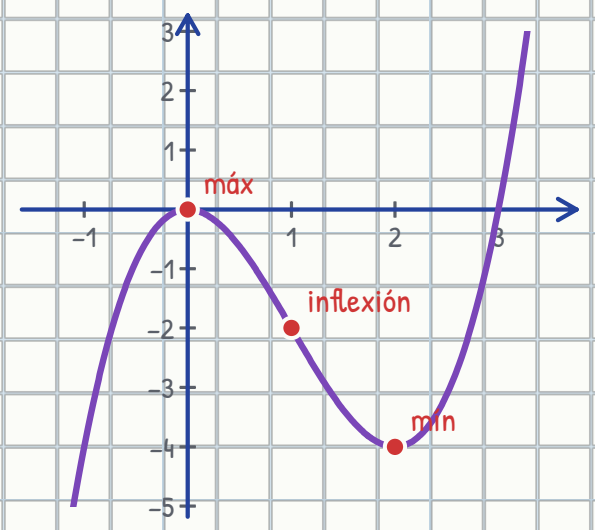
EJEMPLO: ESTUDIO COMPLETO DE $f(x) = x^3 - 3x^2$

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) \longrightarrow$ se anula en $x = 0$ y $x = 2$.

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
f'	+	−	+
f	↗	↘	↗

Máximo $\boxed{(0, 0)}$, mínimo $\boxed{(2, -4)}$.

$f''(x) = 6x - 6 \longrightarrow$ inflexión en $x = 1$: $\boxed{(1, -2)}$; $\cap$ en $(-\infty, 1)$, $\cup$ en $(1, +\infty)$.



PARA REPRESENTAR UNA FUNCIÓN

dominio → cortes con los ejes → asíntotas → monotonía y extremos → curvatura e inflexión → tabla de valores si hace falta → dibujo.

OPTIMIZACIÓN

1. Escribe la función que hay que optimizar.
2. Si depende de dos variables, usa la condición para dejar una sola.
3. Deriva, iguala a 0 y comprueba que es máximo o mínimo.
4. Responde a lo que se pregunta, con unidades, y mira que tenga sentido.

Ejemplo: con 60 m de valla se cerca un terreno rectangular junto a un muro (solo hay que vallar tres lados). Si x son los lados perpendiculares al muro, el lado paralelo mide $60 - 2x$ y el área es $A(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$.

$A'(x) = 60 - 4x = 0 \longrightarrow x = 15$; $A'' = -4 < 0 \longrightarrow$ máximo. $\boxed{15 \text{ m} \times 30 \text{ m}, 450 \text{ m}^2}$

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025: intervalos de crecimiento de la velocidad de una montaña rusa, cuándo supera cierto valor, y precio que maximiza las ventas (cuando sube el precio, se vende menos). Asturias 2026: cuándo son máximas las ventas y cuándo aumentan.

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Deriva.

a) $3x^4 - 5x^2 + 7$ b) $\dfrac{2x+1}{x-3}$ c) $x^2 \cdot e^x$

d) $\ln(x^2+1)$ e) $\sqrt{3x-2}$ f) $e^{-2x} \cdot (x+1)$

a) $\boxed{12x^3 - 10x}$ b) $\dfrac{2(x-3)-(2x+1)}{(x-3)^2} = \boxed{\dfrac{-7}{(x-3)^2}}$ c) $2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = \boxed{e^x(x^2+2x)}$

d) $\boxed{\dfrac{2x}{x^2+1}}$ e) $\boxed{\dfrac{3}{2\sqrt{3x-2}}}$ f) $-2e^{-2x}(x+1) + e^{-2x} = \boxed{e^{-2x}(-2x-1)}$

2 ★ Sea $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

a) Halla la recta tangente en $x = 2$. b) ¿En qué punto la tangente es horizontal?

a) $f(2) = -1$, $f'(x) = 2x - 3 \longrightarrow f'(2) = 1 \longrightarrow y + 1 = x - 2 \longrightarrow \boxed{y = x - 3}$

b) $f'(x) = 0 \longrightarrow x = 1{,}5 \longrightarrow \boxed{(1{,}5;\ -1{,}25)}$

3 ★★ Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 3)$	$(3, +\infty)$
f'	+	−	+

Crece en $\boxed{(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)}$ y decrece en $\boxed{(1, 3)}$. Máximo $\boxed{(1, 5)}$, mínimo $\boxed{(3, 1)}$.

4 ★★ Estudia la curvatura y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2$.

$f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$.

$\cup$ en $\boxed{(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)}$; $\cap$ en $\boxed{(-1, 1)}$. Inflexión en $\boxed{(-1, -5)}$ y $\boxed{(1, -5)}$.

5 ★★ Halla a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tenga un extremo relativo en $x = 1$ y un punto de inflexión en $x = 2$.

$f'(1) = 0 \longrightarrow 3 + 2a + b = 0$; $f''(2) = 0 \longrightarrow 12 + 2a = 0 \longrightarrow \boxed{a = -6}$, $\boxed{b = 9}$

6 ★★ Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \le 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Continua: $1 + 1 = a + b$. Derivable: las derivadas laterales coinciden, $2 \cdot 1 = a$. $\longrightarrow$ $\boxed{a = 2,\ b = 0}$

7 ★★ De una lámina cuadrada de 12 cm de lado se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina y se doblan los bordes para hacer una caja sin tapa. ¿Qué x hace máximo el volumen?

$V(x) = x(12 - 2x)^2$, con $0 < x < 6$. $V'(x) = (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) = (12 - 2x)(12 - 6x) = 0 \longrightarrow x = 2$ ($x = 6$ no vale).

V' pasa de + a − en $x = 2 \longrightarrow$ máximo: $\boxed{x = 2 \text{ cm},\ V = 128 \text{ cm}^3}$

8 ★★★ *tipo PAU* Una academia de baile cobra 40 € al mes y tiene 120 alumnos. Por cada euro que sube la cuota, pierde 2 alumnos.

a) Escribe los ingresos en función de la subida x (en €).

b) ¿Qué cuota da los ingresos máximos? ¿Cuántos alumnos tendría y cuánto ingresaría?

c) ¿Para qué subidas tiene sentido el modelo?

a) $\boxed{I(x) = (40 + x)(120 - 2x)}$

b) $I'(x) = (120 - 2x) - 2(40 + x) = 40 - 4x = 0 \longrightarrow x = 10$; $I'' = -4 < 0 \longrightarrow$ máximo. Cuota $\boxed{50 \text{ €}}$, $\boxed{100 \text{ alumnos}}$, $\boxed{5000 \text{ €}}$.

c) Tiene que haber alumnos: $120 - 2x > 0 \longrightarrow x < 60$, y la cuota no puede ser negativa: $x > -40$. Tiene sentido para $\boxed{-40 < x < 60}$ (si $x < 0$, baja la cuota).

9 ★★★ *tipo PAU* Las visualizaciones de un vídeo (en miles por hora) t horas después de publicarse siguen el modelo $V(t) = 40t \cdot e^{-t/2}$, $t \ge 0$.

a) ¿Cuándo crecen y cuándo decrecen las visualizaciones?

b) ¿Cuándo se alcanza el máximo? ¿Cuál es?

c) ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Bajarán alguna vez de 1000 por hora?

a) $V'(t) = 40e^{-t/2} - 20t \cdot e^{-t/2} = 20e^{-t/2}(2 - t)$. Como $e^{-t/2} > 0$: crecen en $\boxed{(0, 2)}$ y decrecen en $\boxed{(2, +\infty)}$.

b) a las $\boxed{2 \text{ horas}}$: $V(2) = 80/e \approx \boxed{29\,430 \text{ por hora}}$.

c) $\lim_{t \to \infty} V(t) = 0$ (la exponencial gana): el interés desaparece. Como tiende a 0, $\boxed{\text{sí}}$ acabará bajando de 1 (mil por hora).



10 ★★★ Representa $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ estudiando dominio, asíntotas, monotonía, extremos y curvatura.

Dominio $\mathbb{R} - \{1\}$. Corta los ejes en $(0, 0)$.

Asíntota vertical $x = 1$; oblicua $y = x + 1$ ($x^2 = (x-1)(x+1) + 1$).

$f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$: crece en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, decrece en $(0, 1) \cup (1, 2)$. Máximo $\boxed{(0, 0)}$, mínimo $\boxed{(2, 4)}$.

$f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: $\cap$ si $x < 1$, $\cup$ si $x > 1$. Sin inflexión.



fin del tema 9 ✓

Tema 10

INTEGRALES

Integrar es el camino inverso de derivar. Y la integral definida sirve para calcular áreas y totales acumulados a partir de un ritmo de cambio (ventas totales a partir del ritmo de ventas).

PRIMITIVAS

F ES UNA PRIMITIVA DE f SI F' = f

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$

hay infinitas: se diferencian en la constante C

COMPRUEBA SIEMPRE

Deriva tu resultado: si sale la función de partida, está bien.

Simple	Primitiva	Compuesta	Primitiva
$\int k\,dx$	$kx + C$		
$\int x^n\,dx \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int f^n \cdot f'\,dx$	$\frac{f^{n+1}}{n+1} + C$
$\int \frac{1}{x}\,dx$	$\ln\lvert x\rvert + C$	$\int \frac{f'}{f}\,dx$	$\ln\lvert f\rvert + C$
$\int e^x\,dx$	$e^x + C$	$\int e^f \cdot f'\,dx$	$e^f + C$
$\int a^x\,dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int e^{kx}\,dx$	$\frac{e^{kx}}{k} + C$

Propiedades: $\int (f \pm g) = \int f \pm \int g$ y $\int k \cdot f = k \int f$. No hay regla para el producto ni para el cociente: hay que buscar una forma de la tabla.

SI FALTA UNA CONSTANTE, SE «COMPENSA»

$$\int x(x^2+1)^3\,dx = \frac{1}{2}\int 2x(x^2+1)^3\,dx = \frac{(x^2+1)^4}{8} + C$$

PRIMITIVA CON UNA CONDICIÓN

Se integra y se usa el dato para hallar C. Si $F(1) = 3$ y $F(x) = x^2 + C \longrightarrow 1 + C = 3 \longrightarrow C = 2$.

INTEGRAL DEFINIDA Y REGLA DE BARROW

REGLA DE BARROW

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

aquí no hace falta + C: se va al restar

Ejemplo: $\int_1^2 3x^2\,dx = [x^3]_1^2 = 8 - 1 = \boxed{7}$

→ Si $f \geq 0$ en $[a, b]$, la integral es el **área** entre la curva y el eje X.

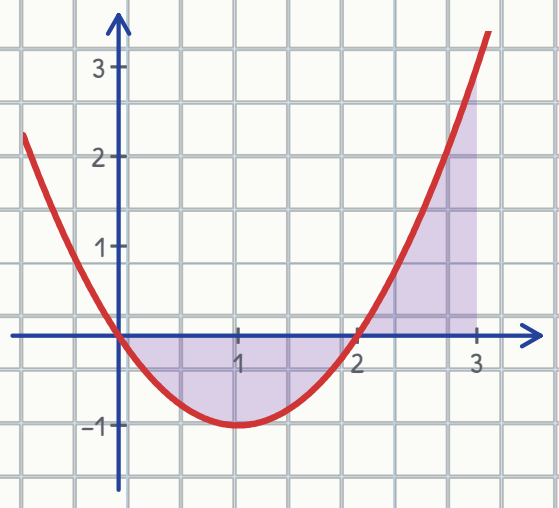
→ Si $f \leq 0$, la integral sale **negativa**: el área es su valor absoluto.

→ $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ $\int_a^a f = 0$ $\int_b^a f = -\int_a^b f$

CÁLCULO DE ÁREAS

ENTRE f Y EL EJE X

① Busca dónde corta f al eje en $[a, b]$. ② Integra en cada trozo. ③ Suma los **valores absolutos**.



Ejemplo: área entre $f(x) = x^2 - 2x$ y el eje X en $[0, 3]$. Corta en $x = 0$ y $x = 2$.

$$\int_0^2 = \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_0^2 = -\frac{4}{3}, \quad \int_2^3 = 0 - \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

$$\text{Área} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \boxed{\frac{8}{3}\,u^2}$$ *(la integral de 0 a 3 da 0: ¡no es el área!)*

ENTRE DOS CURVAS f Y g

① Busca los puntos de corte: $f(x) = g(x)$. ② En cada trozo, integra (la de arriba − la de abajo). ③ Suma.

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025: primitiva F con $F(2) = 2$; área bajo el recorrido de una montaña rusa para saber cuántos botes de pintura hacen falta (se redondea hacia arriba).

Asturias 2026: ventas totales entre dos meses como integral del ritmo de ventas.

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Calcula las integrales.

a) $\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx$

b) $\int \left(\frac{2}{x} + e^x\right) dx$

c) $\int \sqrt{x}\,dx$

d) $\int \frac{1}{x^3}\,dx$

e) $\int e^{3x}\,dx$

a) $\boxed{x^3 - 2x^2 + 5x + C}$ b) $\boxed{2\ln|x| + e^x + C}$ c) $\int x^{1/2} = \boxed{\frac{2}{3}x^{3/2} + C}$

d) $\int x^{-3} = \boxed{-\frac{1}{2x^2} + C}$ e) $\boxed{\frac{e^{3x}}{3} + C}$

2 ★★ Calcula las integrales compuestas.

a) $\int 2x(x^2 + 1)^4\,dx$

b) $\int \frac{x}{x^2 + 4}\,dx$

c) $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$

d) $\int (3x + 1)^5\,dx$

a) $\boxed{\frac{(x^2 + 1)^5}{5} + C}$ b) $\frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2 + 4} = \boxed{\frac{1}{2}\ln(x^2 + 4) + C}$

c) $\frac{1}{2}\int 2x \cdot e^{x^2} = \boxed{\frac{1}{2}e^{x^2} + C}$ d) $\frac{1}{3}\int 3(3x + 1)^5 = \boxed{\frac{(3x + 1)^6}{18} + C}$

3 ★★ Halla la primitiva de $f(x) = 6x^2 - 2x + 1$ que cumple $F(1) = 4$.

$F(x) = 2x^3 - x^2 + x + C$; $F(1) = 2 - 1 + 1 + C = 4 \longrightarrow C = 2 \longrightarrow \boxed{F(x) = 2x^3 - x^2 + x + 2}$

4 ★ Calcula con la regla de Barrow.

a) $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$

b) $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

c) $\int_0^1 e^{2x}\,dx$

a) $\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \boxed{\frac{14}{3}}$ b) $[\ln x]_1^e = 1 - 0 = \boxed{1}$

c) $\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \boxed{\frac{e^2 - 1}{2} \approx 3{,}19}$

5 ★★ Sea $f(x) = x^2 - 4$.

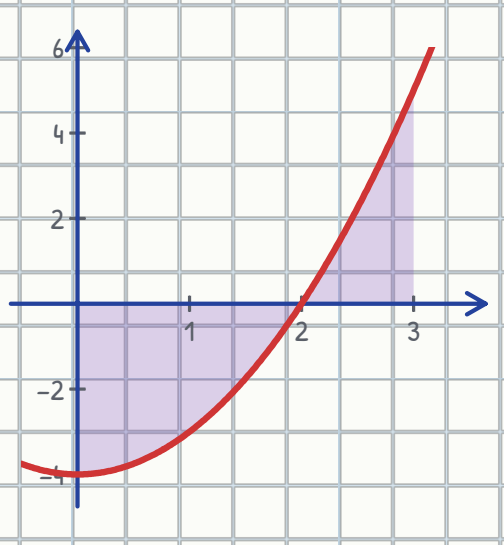
a) Calcula $\int_0^3 f(x)\,dx$.

b) Calcula el área entre la gráfica de f y el eje X en [0, 3]. ¿Por qué no coinciden?

$F(x) = \frac{x^3}{3} - 4x$. a) $F(3) - F(0) = 9 - 12 = \boxed{-3}$

b) f corta el eje en $x = 2$. $\int_0^2 = \frac{8}{3} - 8 = -\frac{16}{3}$; $\int_2^3 = -3 + \frac{16}{3} = \frac{7}{3}$.

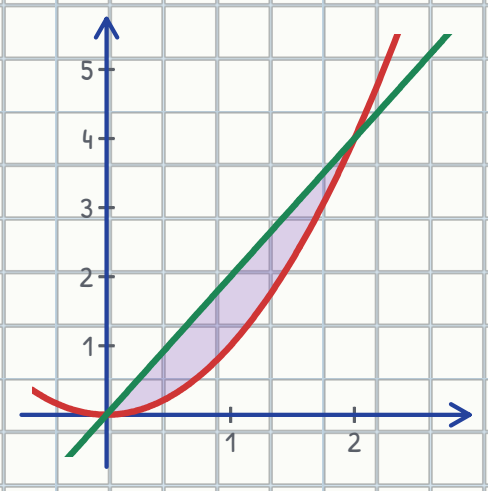
Área $= \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \boxed{\frac{23}{3}\ u^2}$. La integral resta la parte que está por debajo del eje; el área la suma.



6 ★★ Calcula el área encerrada entre las gráficas de $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2x$.

$x^2 = 2x \longrightarrow x = 0,\ x = 2$. En (0, 2), g está por encima.

$\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = [x^2 - \frac{x^3}{3}]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{4}{3}\ u^2}$



7 ★★ Calcula el área del recinto limitado por $f(x) = -x^2 + 4x$ y el eje X.

Cortes: $-x^2 + 4x = 0 \longrightarrow x = 0,\ x = 4$ ($f \geq 0$ entre ellos).

$\int_0^4 (-x^2 + 4x)\,dx = [-\frac{x^3}{3} + 2x^2]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \boxed{\frac{32}{3}\ u^2}$

8 ★★★ *tipo PAU* El ritmo de ventas de una tienda online, en miles de euros al mes, es $v(t) = -0{,}5t^2 + 4t + 10$, con t en meses ($0 \leq t \leq 10$).

a) ¿En qué momento es máximo el ritmo de ventas? ¿Cuánto vale?

b) Las ventas totales entre dos meses son la integral de v. ¿Cuánto se vende en los 6 primeros meses?

a) $v'(t) = -t + 4 = 0 \longrightarrow \boxed{t = 4}$; $v(4) = -8 + 16 + 10 = \boxed{18\,000 \text{ € al mes}}$ ($v'' = -1 < 0$, máximo).

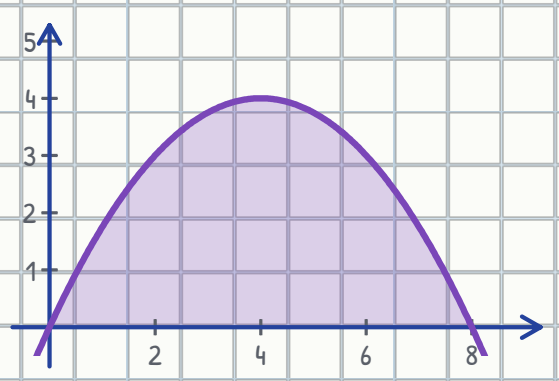
b) $\int_0^6 v(t)\,dt = [-\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 10t]_0^6 = -36 + 72 + 60 = \boxed{96\,000 \text{ €}}$

9 ★★★ *tipo PAU* Se va a pintar un mural con la forma de la región entre la curva $f(x) = -\frac{x^2}{4} + 2x$ y el suelo (eje X), con x en metros. Cada bote de pintura cubre 5 m^2. ¿Cuántos botes hacen falta?

f corta el suelo en $x = 0$ y $x = 8$.

$\int_0^8 f(x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{12} + x^2\right]_0^8 = -\frac{512}{12} + 64 = \frac{64}{3} \approx 21{,}33\ m^2$.

$21{,}33/5 \approx 4{,}27 \longrightarrow$ hacen falta **5 botes** (con 4 no llega).



10 ★★★ Resuelve.

a) Halla $k > 0$ tal que $\int_0^k 2x\,dx = 9$.

b) Calcula el área encerrada entre $y = x^3$ e $y = x$.

a) $[x^2]_0^k = k^2 = 9 \longrightarrow$ **$k = 3$**

b) $x^3 = x \longrightarrow x = -1, 0, 1$. Por simetría, el área es el doble de la de [0, 1], donde $x \geq x^3$: $2 \cdot \int_0^1 (x - x^3)\,dx =$

$2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) =$ **$\frac{1}{2}\ u^2$**

fin del tema 10 ✓ · fin del curso